

数据库实验报告

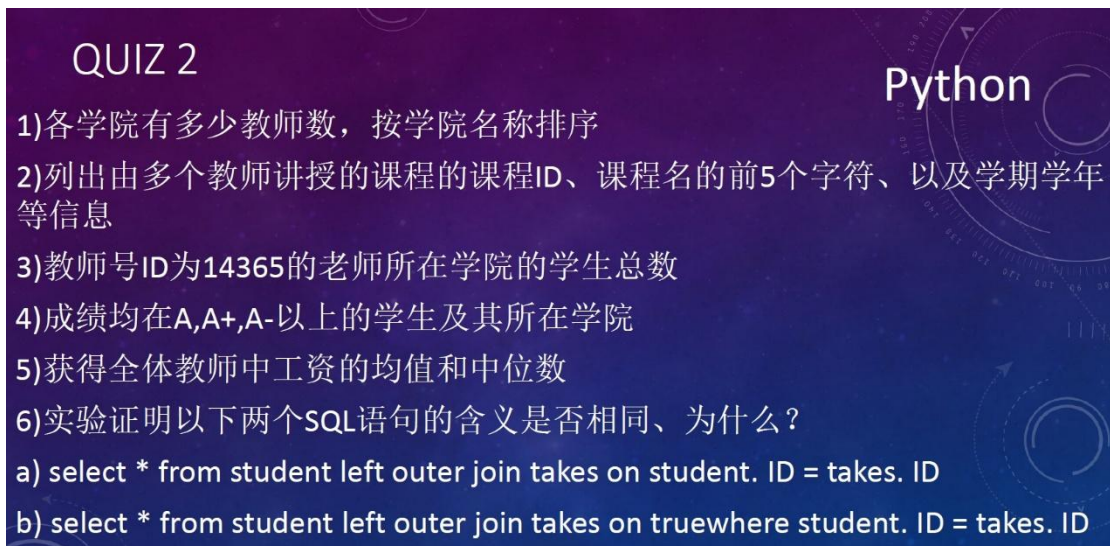
姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 3. 28 星期五 7-8 节

实验题目： 基础查询语句

一、实验内容

使用 Python 实现下图操作



QUIZ 2

Python

- 1)各学院有多少教师数，按学院名称排序
- 2)列出由多个教师讲授的课程ID、课程名的前5个字符、以及学期学年等信息
- 3)教师号ID为14365的老师所在学院的学生总数
- 4)成绩均在A,A+,A-以上的学生及其所在学院
- 5)获得全体教师中工资的均值和中位数
- 6)实验证明以下两个SQL语句的含义是否相同、为什么？
 - a) `select * from student left outer join takes on student. ID = takes. ID`
 - b) `select * from student left outer join takes on true where student. ID = takes. ID`

二、实现方法

```
1. import pymysql
2.
3. conn=pymysql.connect(
4.     host='localhost',
5.     user='newuserTest001',
6.     password='Cmy20050611',
7.     database='dbscslab2018',
8.     charset='utf8'
9. )
10. cursor=conn.cursor()
11.
12.
13. # (1)各学院有多少教师数,按学院名称排序
14. query1="""
15. select d.dept_name,count(i.ID) teacher_count
16. from department d left join instructor i on d.dept_name = i.dept_name
17. group by d.dept_name
18. order by d.dept_name
19. """
20. cursor.execute(query1)
21. result1 = cursor.fetchall()
22. print("(1)各学院教师数量")
23. for row in result1:
24.     print(row)
25.
26. # (2)列出由多个教师讲授的课程的课程 ID、课程名的前 5 个字符、,以及学期学年等信息
27. query2="""
28. select course_id,substring(title,1,5) short_title,sec_id,semester,year
29. from teaches natural join course
30. where course_id in (
31. select course_id
32. from teaches
33. group by course_id
34. having count(distinct ID)>1
35. )
36. """
37. cursor.execute(query2)
38. result2 = cursor.fetchall()
39. print("(2)多个教授讲授的课程信息")
40. for row in result2:
41.     print(row)
42.
```

```
43. # (3)教师号 ID 为 14365 的老师所在学院的学生总数
44. query3=""
45. select count(*)
46. from student
47. where dept_name = (
48. select dept_name
49. from instructor
50. where ID = '14365'
51. )
52. ""
53. cursor.execute(query3)
54. result3 = cursor.fetchall()
55. print("(3)ID 为 14365 的老师所在学院的学生总数")
56. print(result3[0][0])
57.
58. # (4)成绩均在 A,A+,A- 以上的学生及其所在学院
59. query4=""
60. select ID,name,dept_name
61. from student
62. where id not in(
63. select id
64. from takes
65. where grade not in('A+', 'A', 'A-')
66. )
67. ""
68. cursor.execute(query4)
69. result4 = cursor.fetchall()
70. print("(4)成绩均在 A,A+,A- 以上的学生及其所在学院")
71. for row in result4:
72.     print(row)
73.
74. # (5)获得全体教师中工资的均值和中位数
75. query51=""
76. select avg(salary)
77. from instructor
78. ""
79. cursor.execute(query51)
80. result51 = cursor.fetchall()
81. print("(5)全体教师中工资的均值和中位数")
82. print(result51[0][0])
83.
84. query52=""
85. select salary
86. from instructor
```

```

87. """
88. cursor.execute(query52)
89. salaries = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
90. n = len(salaries)
91. if n%2==1:
92.     median = salaries[n//2]
93. else:
94.     median = (salaries[n//2-1]+salaries[n//2])/2
95. print(median)
96.
97. # (6)实验证明以下两个 SQL 语句的含义是否相同、为什么?
98. # (a) select * from student left outer join takes on student.ID = takes. ID
99. # (b) select * from student left outer join takes on true where :student. ID = t
    akes. ID
100. query61="""
101. select * from student left outer join takes on student.ID = takes.ID
102. """
103. query62="""
104. select * from student left outer join takes on true where student.ID = takes
    .ID
105. """
106. cursor.execute(query61)
107. result61=cursor.fetchall()
108. cursor.execute(query62)
109. result62=cursor.fetchall()
110. print(result61==result62)
111.
112. cursor.close()
113. conn.close()

```

三、结果展示

```
↑ (1)各学院教师数量
↓ ('Accounting', 4)
| ('Astronomy', 1)
| ('Athletics', 5)
| ('Biology', 2)
| ('Civil Eng.', 0)
| ('Comp. Sci.', 2)
| ('Cybernetics', 4)
| ('Elec. Eng.', 4)
| ('English', 4)
| ('Finance', 1)
| ('Geology', 1)
| ('History', 0)
| ('Languages', 3)
| ('Marketing', 4)
| ('Math', 0)
| ('Mech. Eng.', 2)
| ('Physics', 2)
| ('Pol. Sci.', 3)
| ('Psychology', 2)
| ('Statistics', 6)
| (2)多个教授讲授的课程信息
| ('158', 'Elast', '1', 'Fall', Decimal('2008'))
| ('158', 'Elast', '2', 'Spring', Decimal('2008'))
| ('200', 'The M', '1', 'Spring', Decimal('2007'))
| ('200', 'The M', '2', 'Fall', Decimal('2002'))
| ('468', 'Fract', '1', 'Fall', Decimal('2005'))
| ('468', 'Fract', '2', 'Fall', Decimal('2007'))
| ('867', 'The I', '1', 'Fall', Decimal('2006'))
| ('867', 'The I', '2', 'Fall', Decimal('2010'))
| ('960', 'Tort ', '1', 'Fall', Decimal('2009'))
| ('960', 'Tort ', '2', 'Fall', Decimal('2006'))
| (3)ID为14365的老师所在学院的学生总数
| 99
| (4)成绩均在A,A+,A-以上的学生及其所在学院
| (5)全体教师中工资的均值和中位数
| 77600.188200
| 65962.15
```

其中，第四个操作输出为空，随后在原查询语句上稍作修改查询了“成绩均在 B 以上的学生”，成功查询出两名学生，并在 takes 表中根据学号查询这两名同学的成绩发现确实均在 B 以上，由此判断最初的查询语句无误，但并无符合要求的学生

第六个操作输出结果为 true，表示两个语句的查询结果相同，但并不代表两语句含义相同，两条语句都使用左外连接，只不过第一条的连接条件是 student.ID = takes.ID，会保留所有 student 表中信息，若 takes 表中无对应学生信息则显示 NULL，第二条是 true，相当于笛卡尔积，随后利用 student.ID = takes.ID 进行筛选。代码中的判断语句为 true 是因为恰好 student 表中的每个学生都有成绩，都在 takes 表中有对应的信息，若某个学生没有成绩，takes 表中没有其信息，两条语句输出结果便不相同

四、结论

成功实现了实验任务，加强了对 MySQL 语法使用的熟练度，体验了复杂的查询语句的使用，包括多表连接、子查询等。